

1 - Monitoramento em Tempo Real

Como dono do carro, eu quero visualizar dados básicos do veículo em tempo real para acompanhar seu funcionamento.

Histórias de Usuário

US01

Como dono do carro, quero ver velocidade, RPM e temperatura no app para acompanhar o carro enquanto dirijo.

Critérios de Aceitação

- Deve exibir:
 - Velocidade
 - RPM
 - Temperatura do motor
 - Atualização em tempo real (≤ 1 segundo de delay)
 - Interface simples e legível
 - Funcionar via Bluetooth
-

2 - Diagnóstico Automotivo

Como mecânico, quero acessar dados detalhados do carro para identificar falhas rapidamente.

Histórias de Usuário

US02

Como mecânico, quero visualizar códigos de erro (DTC) para diagnosticar problemas.

Critérios de Aceitação

- Sistema deve ler códigos OBD2
 - Exibir lista de erros ativos
 - Permitir limpar códigos
 - Mostrar descrição do erro (quando possível)
-

3 - Análise de Performance

Como preparador automotivo, quero analisar dados avançados para melhorar desempenho do veículo.

Histórias de Usuário

US03

Como preparador, quero visualizar gráficos de desempenho para analisar o comportamento do motor.

CrITÉrios de Aceitação

- Exibir gráficos de:
 - RPM vs Tempo
 - Velocidade vs Tempo
 - Permitir exportar dados
 - Taxa de atualização consistente
 - Precisão dos dados $\geq 95\%$
-

4 - Interface Física (Display no Carro)

Como usuário, quero ver dados diretamente em uma tela no carro para não depender do celular.

Histórias de Usuário

US04

Como motorista, quero visualizar dados em uma tela embarcada para não usar o celular dirigindo.

CrITÉrios de Aceitação

- Tela deve mostrar:
 - RPM
 - Velocidade
 - Temperatura
 - Interface deve ser legível sob luz solar
 - Atualização em tempo real
-

5 - Conectividade Bluetooth

Como usuário, quero conectar o sistema ao celular facilmente para acessar os dados.

Histórias de Usuário

US05

Como usuário, quero conectar via Bluetooth para acessar os dados no app.

Critérios de Aceitação

- ESP32 deve atuar como dispositivo Bluetooth
 - App deve parear com o dispositivo
 - Reconexão automática
 - Latência baixa (< 1s)
-

REQUISITOS FUNCIONAIS

- RF01 — O sistema deve coletar dados da ECU via OBD2
 - RF02 — O sistema deve exibir dados em tempo real
 - RF03 — O sistema deve transmitir dados via Bluetooth
 - RF04 — O sistema deve exibir dados em display físico
 - RF05 — O sistema deve permitir leitura de códigos de erro (DTC)
 - RF06 — O sistema deve permitir limpeza de erros
 - RF07 — O sistema deve gerar gráficos de desempenho
 - RF08 — O sistema deve permitir exportação de dados
-

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

- RNF01 — Latência máxima de 1 segundo
- RNF02 — Interface deve ser responsiva e legível
- RNF03 — Sistema deve funcionar continuamente sem travamentos
- RNF04 — Consumo de energia otimizado (para uso automotivo)
- RNF05 — Comunicação segura via Bluetooth
- RNF06 — Compatibilidade com Android (mínimo inicialmente)